DÉVELOPPEMENT DES APPLICATIONS RÉPARTIES

Audience: LI3

Enseignant: Dr. Marwa Thabet
Maître assistant @ISIMM

Couplage fort

Sysnchrone/ asynchrone

Fiabilité

Chapitre 3

MOM: JMS

Plan

1. Introduction aux MOM & JMS
2. Ressources JMS : JNDI, Connexions & Sessions
3. Éléments de communication: Destinations, Producteurs, Consommateurs & Messages
4. Mécanisme Request/Response

1. Introduction aux MOM & JMS

MOM : Message Oriented Middleware

Intergiciels orientés Messages

But :

- Création de messages complexes (pas uniquement des tableaux d'octets)
- Emission/Réception de messages
- Eventuellement : stockage de messages

1. Introduction aux MOM & JMS

Message Passing et Message Queuing

Les messages peuvent soit :

- être envoyés directement d'une application à l'autre. C'est ce qu'on appelle du passage de message.
- être stockés dans des files de message avant d'être récupérés ultérieurement.

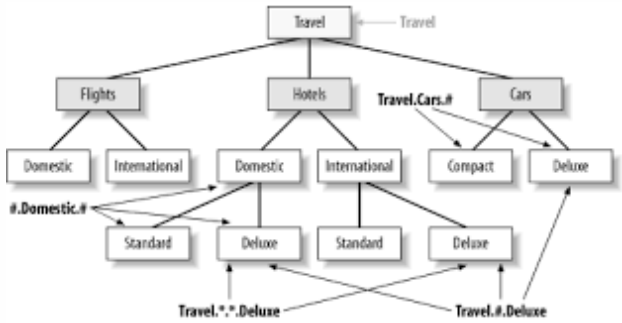
1. Introduction aux MOM & JMS

La plupart des MOM gérant le Message Queueing permettent 2 concepts :

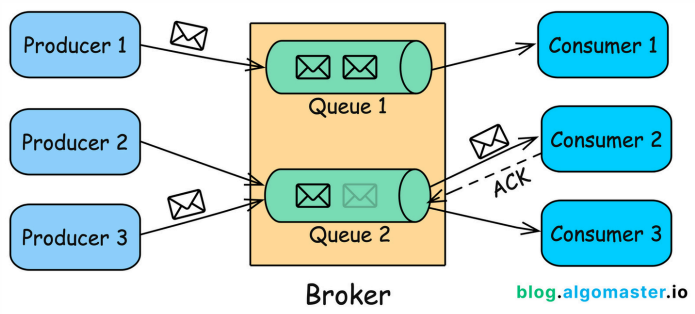
- Les files de messages : qui stockent les messages produits jusqu'à leur consommation.
- Les sujets de discussion : qui permettent une communication un vers plusieurs. Des applications s'abonnent à un sujet et lorsqu'un message est envoyé sur le sujet, tous les abonnés le reçoivent.

1. Introduction aux MOM & JMS

Les sujets de discussion peuvent parfois fonctionner en cascade :



1. Introduction aux MOM & JMS



1. Introduction aux MOM & JMS
Avantages des MOM par MQ

– Le plus grand avantage est l'asynchronisme des communications. Une application peut produire des messages alors que le récepteur n'est pas présent. Ceci est très utile pour gérer le nomadisme.

– Pour les sujets on dispose du concept d'abonnement persistant (une file stocke les messages publiés pour un abonné qui n'est pas présent).

– Autre avantage : sûreté de fonctionnement. Si le récepteur s'arrête à cause d'une erreur, les messages non traités complètement seront disponibles après le redémarrage.

1. Introduction aux MOM & JMS
Avantages des MOM par MQ

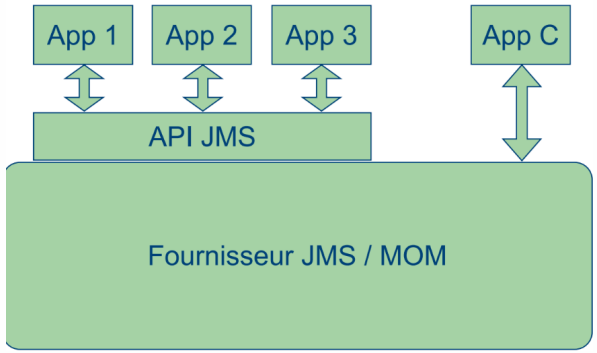
JMS est une API Java qui permet de travailler avec des MOM fonctionnant en mode Message Queuing.

Pour travailler avec JMS il faut :

– l'**API JMS** qui permet d'écrire les applications qui s'échangent les messages : package javax.jms disponible dans jms-version.jar

– **Un fournisseur (provider)** JMS qui gère l'administration des files de message, le stockage des messages... Il peut soit être implémenté en Java ou être un front-end JMS pour une application existante écrite dans un autre langage.

1. Introduction aux MOM & JMS



1. Introduction aux MOM & JMS

Ce que définit JMS:

- La création de messages structurés (entêtes, propriétés, corps).
- La connexion a un fournisseur JMS nommé via JNDI.
- La récupération d'une file ou d'un sujet nommés via JNDI.
- La production d'un message dans une file ou un sujet.
- La consommation d'un message depuis une file ou un sujet.

1. Introduction aux MOM & JMS

Ce qui n'est pas défini par le standard

– L'administration (création, destruction, vidage...) des files

– Comment sont stockées les files

– La répartition d'un fournisseur JMS

– L'interopérabilité entre plusieurs fournisseurs JMS

....

1. Introduction aux MOM & JMS

Hiérarchie de classes/interfaces

- JMS définit deux ensembles de classes/interfaces pour les files et pour les sujets (exemple QueueConnection et TopicConnection).
- Pour permettre une utilisation générique, JMS définit un ensemble supplémentaire de classes génériques (exemple Connection).

1. Introduction aux MOM & JMS

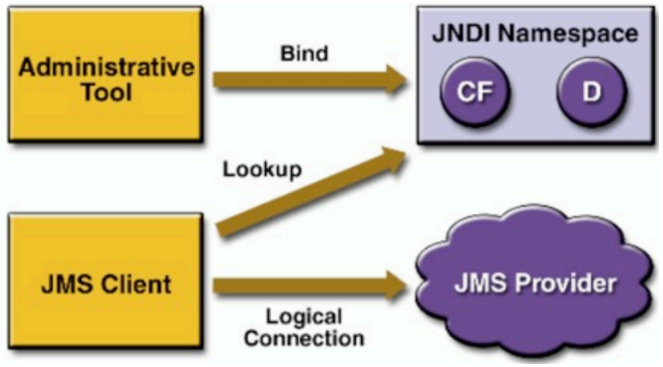
Les MOMs compatibles JMS :

- ActiveMQ de Apache
- OpenJMS de The OpenJMS Group
- JBoss Messaging de JBoss
- JORAM de Objectweb
- Weblogic de BEA
- Oracle AQ
- SAP NetWeaver WebAS Java JMS de SAP AG
- SonicMQ de Progress Software
- Sun Java System Message Queue 14
- TIBCO Software
- webMethods Broker Server de webMethods
- WebSphere Application Server d'IBM
- WebSphere MQ d'IBM (appelé précédemment MQSeries)

2. Ressources JMS: JNDI, Connexions & Sessions
JNDI

- JNDI : Java Name and Directory Interface
- API pour gérer des annuaires de données ou d'objets
- Les annuaires peuvent être gérés par des fichiers ou par des systèmes d'annuaires répartis comme LDAP
- JNDI offre essentiellement deux méthodes :
  - Bind : qui permet de donner un nom à une ressource
  - Lookup : qui permet de trouver la ressource à partir du nom
- JNDI est utilisé par RMI, JMS et Java EE

2. Ressources JMS: JNDI, Connexions & Sessions
JNDI



2. Ressources JMS: JNDI, Connexions & Sessions
Connexions & Sessions

- JMS utilise deux concepts pour gérer la connexion entre un client et le fournisseur :
- Les connexions qui peuvent gérer la concurrence via des threads. Elles sont créées à partir d'une usine à connexion (ConnectionFactory) récupérée via JNDI. Lors de leur création on peut préciser un login/mot de passe.
- Les sessions qui sont mono-thread. Elles sont créées à partir d'une connexion. Elles peuvent gérer des transactions recouvrables (commit/rollback).

2. Ressources JMS: JNDI, Connexions & Sessions
Connexions & Sessions

```
Context contexte = null;
Connection connexion = null;
String factoryName = "ConnectionFactory";
Session session = null;
// note ce code peut générer des NamingException et JMSException
// création du contexte JNDI.
contexte = new InitialContext();
// récupération de la ConnectionFactory
ConnectionFactory cf = (ConnectionFactory) contexte.lookup(factoryName);
// création de la connexion
connexion = cf.createConnection();
// avec login : connexion = cf.createConnection("login", "pass");
// création de la session sans transaction et avec des acquittements automatiques
session = connexion.createSession(false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);
// avec transaction : session = connexion.createSession(true, 0);
...
```

3. Éléments de communication
Destinations

- Les destinations représentent les files/sujets que l'on utilise pour produire/consommer des messages. Elles sont récupérées via JNDI.
- Une session peut créer des producteurs (MessageProducer) et des consommateurs de message (MessageConsumer).
- Pour pouvoir recevoir, il faut démarrer la connexion : connexion.start(); !!!

3. Éléments de communication
Destinations

- Les consommateurs peuvent être synchrones (bloquants avec ou sans expiration) ou asynchrones (callback).
- Pour les callbacks on utilise l'interface MessageListener.
- On doit définir la méthode void onMessage(Message m) qui va traiter les messages dès qu'ils sont disponibles.
- **Attention:** cette méthode doit récupérer toutes les exceptions (y compris les RuntimeException) !!!
- Puis on doit référencer le listener auprès du 21 consommateur : conso.setMessageListener(ml);

3. Éléments de communication
Producteur anonyme

- Pour éviter d'avoir un producteur pour chaque destination on peut créer un producteur anonyme :

  MessageProducer anon_prod = session.createProducer(null);
- Pour l'utiliser on utilisera une version de la méthode send qui prends une destination en paramètre :

  anon_prod.send(dest, message);

3. Éléments de communication
Code

```
MessageProducer mp = null;
MessageConsumer mc = null;
// récupération de la Destination
Destination dest = (Destination) contexte.lookup("FileProduction");
// création du producteur
mp = session.createProducer(dest);
// récupération de la Destination
Destination dest = (Destination) contexte.lookup("FileConsommation);
// création du consommateur
mc = session.createConsumer(dest);
// démarre la connexion (il faut le faire pour pouvoir recevoir)
connexion.start();
```

3. Éléments de communication
Producteur anonyme

- **Spécifique aux files :**

On peut créer à la place d'un MessageConsumer un QueueBrowser pour examiner les messages sans les prélever.

- **Spécifique aux sujets :**

– On peut créer un abonné persistant en utilisant la classe TopicSubscriber (à la place de MessageConsumer).

– On devra préciser un nom qui sera utilisé pour retrouver les messages stockés pendant que le programme de réception n'est pas disponible.

– D'autre part il faut que le client est le même identifiant (géré via l'appli d'administration du fournisseur).

– Pour détruire l'abonné persistant il faudra utiliser la méthode unsuscribe de Session.

3. Éléments de communication
Producteur anonyme

- **Spécifique aux files :**

On peut créer à la place d'un MessageConsumer un QueueBrowser pour examiner les messages sans les prélever.

- **Spécifique aux sujets :**

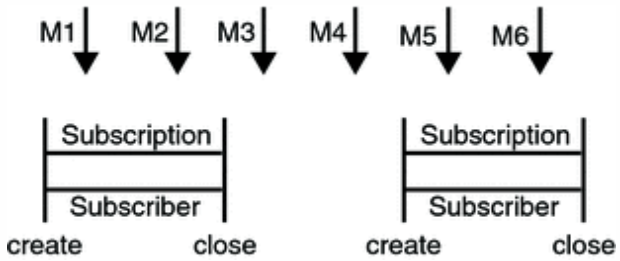
– On peut créer un abonné persistant en utilisant la classe TopicSubscriber (à la place de MessageConsumer).

– On devra préciser un nom qui sera utilisé pour retrouver les messages stockés pendant que le programme de réception n'est pas disponible.

– D'autre part il faut que le client est le même identifiant (géré via l'appli d'administration du fournisseur).

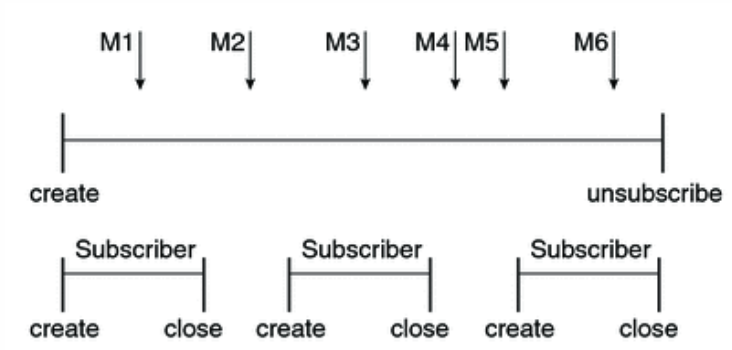
– Pour détruire l'abonné persistant il faudra utiliser la méthode unsuscribe de Session.

3. Éléments de communication



M3 et M4 ne sont pas reçus
Tous sont reçus

3. Éléments de communication

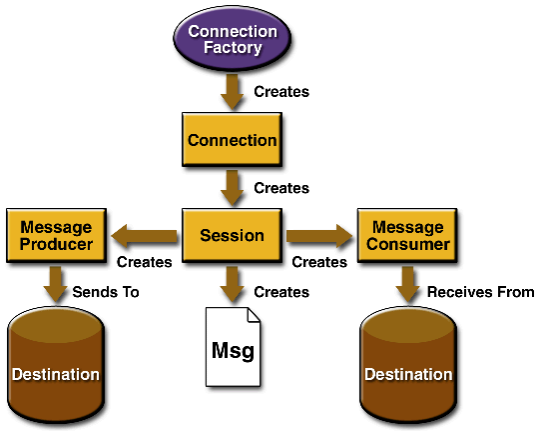


3. Éléments de communication

```
// création du browser
QueueBrowser browser = session.createBrowser(queue);
// démarrage de la connexion
connection.start();
// consultation des messages présents
Enumeration messages = browser.getEnumeration();
while (messages.hasMoreElements()) {
Message message = (Message) messages.nextElement();
}

// création de l'abonné persistant (
TopicSubscriber subscriber = session.createDurableSubscriber(topic, "nomAboPersist");
// démarre la connexion. Si l'abonné existait déjà on va recevoir les messages
// en attente dès ce moment
connection.start();
while(true) {
Message message = subscriber.receive();
}
```


3. Éléments de communication



3. Éléments de communication

Avec un serveur d'entreprise Java EE on utilise en général l'injection de ressource pour les CF et les destinations ainsi :

```
@Resource(lookup = "jms/ConnectionFactory")
private static ConnectionFactory connectionFactory;
@Resource(lookup = "jms/Queue")
private static Queue queue;
@Resource(lookup = "jms/Topic")
private static Topic topic;
```


3. Éléments de communication

Les Messages

Les Messages comportent :

– Des entêtes standard ;

– Des propriétés applicatives nommées (optionnelles) ;

– Un corps dépendant du type de message.

Il y a 5 sous-types de messages :

– texte (TextMessage)

– associations noms-données (MapMessage)

– flot de données (StreamMessage)

– flot de données binaires (BytesMessage)

– objet (ObjectMessage)

3. Éléments de communication
Les entêtes standard

– JMSDestination : référence vers la file / le sujet utilisé pour transférer le message.
– JMSReplyTo : référence vers une autre file/sujet que l'on doit utiliser pour répondre au message.
– JMSType : type applicatif du message (String) .
– ... : d'autres entêtes existent mais sont peu utilisées et pas gérées par tous les fournisseurs.
Pour chaque entête on dispose d'une méthode **set** et d'une méthode **get** (exemple : setJMSReplyTo)

3. Éléments de communication
Les propriétés nommées

- Il s'agit de données de types de base (int, float...) ou String qui sont repérées par un nom.
- Pour chaque type on a une méthode set et une méthode get:
  void setIntProperty(String, int)
  int getIntProperty(String)

```
// création d'un consommateur avec sélecteur
mc = session.createConsumer(dest, "JMSType IN ('un', 'deux', 'trois')");
// on ne recevra que des messages d'un de ces 3 types
Message m = mc.receive();
```


3. Éléments de communication
Méthodes utilitaires

- clearBody() sert à effacer toutes les données d'un message.
- getPropertyNames() renvoie une énumération des noms des propriétés contenues dans un message.
- Remarque : un message reçu est en lecture seule.

3. Éléments de communication
Code (côté production)

```
// création de l'ObjectMessage et affectation de l'objet à envoyer
ObjectMessage message = session.createObjectMessage();
message.setJMSType("type"); // header
message.setIntProperty("i", 10); // prop1
message.setStringProperty("ch", "bonjour"); // prop2
message.setObject(obj); // corps : obj est sérialisable
// envoie l'objet
mp.send(message);
```

```
// autres exemples
TextMessage tmess = session.createTextMessage("Bonjour");
MapMessage mmess = session.createMapMessage();
mmess.setBoolean("bool", true);
mmess.setFloat("PI", 3.1459f);
mmess.setString("ch", "test");
StreamMessage smess = session.createStreamMessage();
smess.writeInt(1);
smess.writeString("test");
mp.send(tmess); mp.send(mmess); mp.send(smess);
```

3. Éléments de communication
Code (côté consommation)

```
// récupération d'un message
Message m = mc.receive();
// on s'assure qu'il est du bon type
if (m instanceof ObjectMessage) {
ObjectMessage om = (ObjectMessage)m;
// récupération de l'objet transporté
Object o = om.getObject();
// entêtes et propriétés
String type = om.getJMSType();
int i = om.getIntProperty("i");
String ch = om.getStringProperty("ch");
}
```

```
// autres exemples
TextMessage tmess = (TextMessage) mc.receive(100);
// attente pendant 100 ms
if (tmess != null) System.out.println(tmess.getText());
MapMessage mmess = (MapMessage) mc.receiveNoWait();
// pas d'attente
if (mmess != null) {
boolean b = mmess.getBoolean("bool");
String ch = mmess.getString("ch");
float f = mmess.getFloat("PI");
}
```


4. Mécanisme de Requête/Réponse

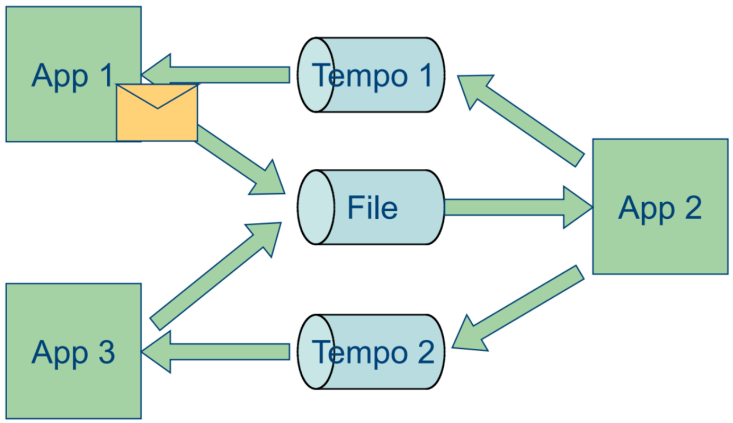
Outils :

- Entête JMSReplyTo
- Files temporaires (créées avec la méthode
- createTemporaryQueue de Session)

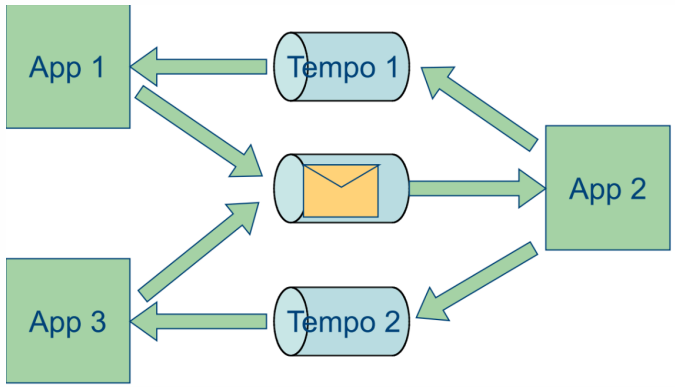
Fonctionnement :

- L'application 1, crée une file temporaire, crée un message requête, y indique la file temporaire en JMSreplyTo et produit le message ;
- L'application 2, récupère le message, le traite, crée la réponse, utilise la session pour créer un producteur sur la file temporaire (getJMSReplyTo)

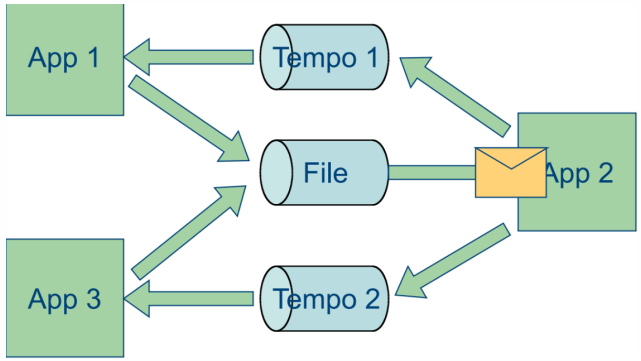
4. Mécanisme de Requête/Réponse



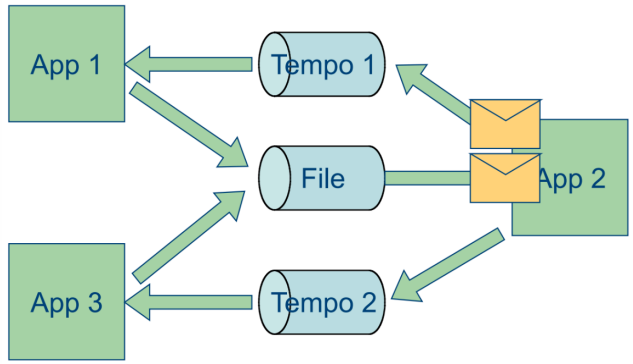
4. Mécanisme de Requête/Réponse



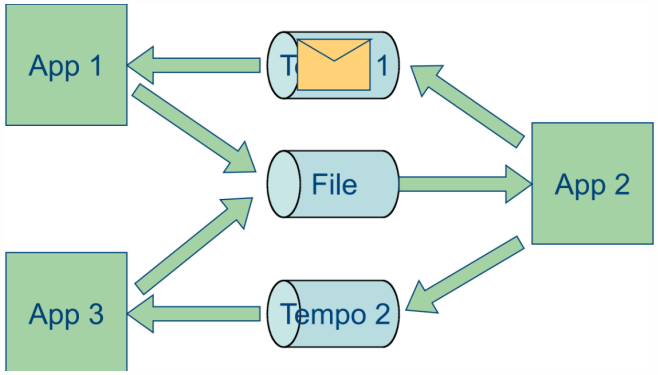
4. Mécanisme de Requête/Réponse



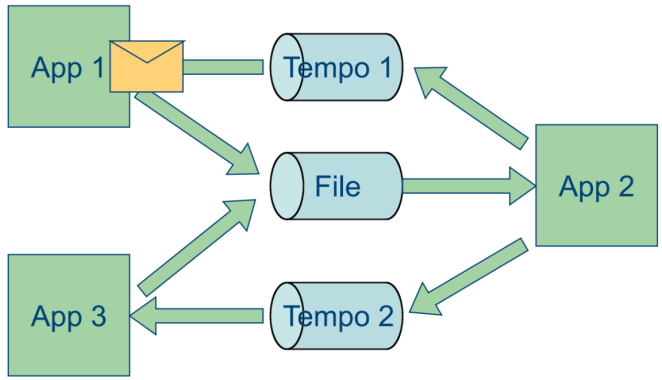
4. Mécanisme de Requête/Réponse



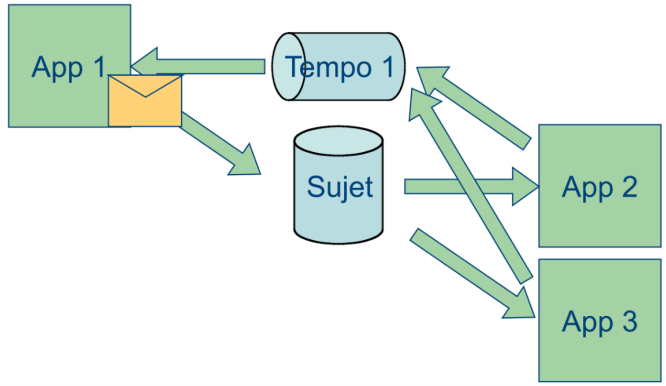
4. Mécanisme de Requête/Réponse



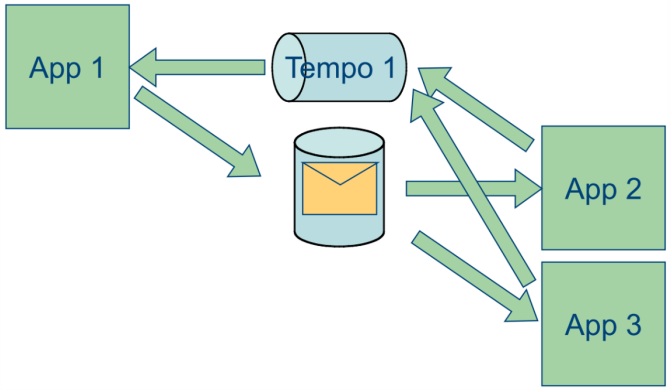
4. Mécanisme de Requête/Réponse



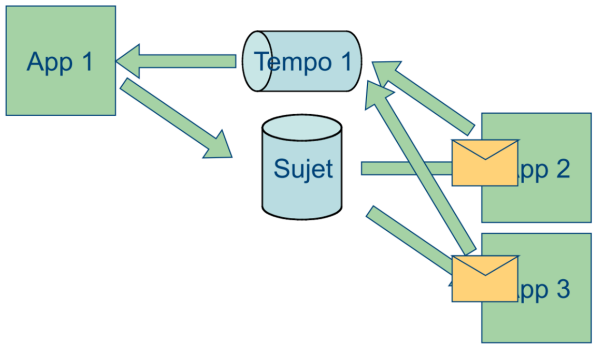
4. Mécanisme de Requête/Réponse



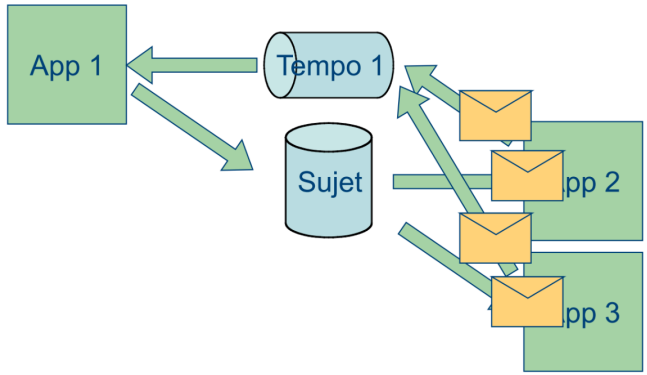
4. Mécanisme de Requête/Réponse



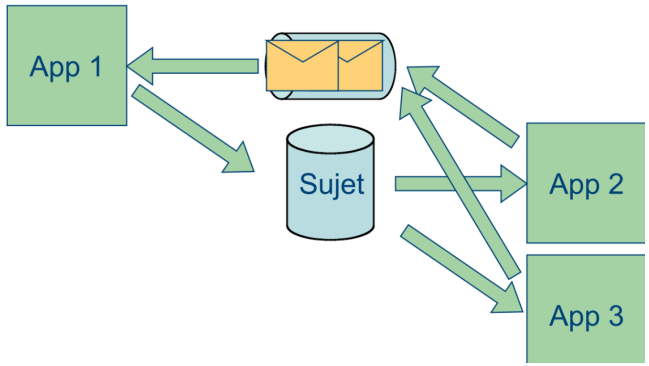
4. Mécanisme de Requête/Réponse



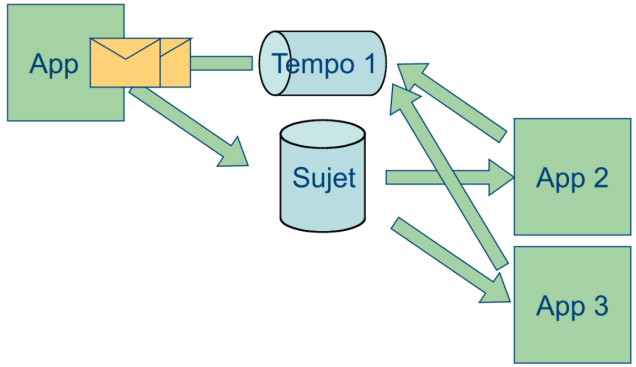
4. Mécanisme de Requête/Réponse



4. Mécanisme de Requête/Réponse



4. Mécanisme de Requête/Réponse



4. Mécanisme de Requête/Réponse
Gestion des transactions

- 2 types de transactions :

– Locales, gérées par la session, ne concernent que JMS

– Distribuées, gérées par JTA, peuvent concerner : JMS, JDBC, EJB...

- Pour utiliser les transactions locales on créera une session ainsi :

```
Session session = connection.createSession(true, 0);
```

- Ensuite on utilisera : session.commit(); et session.rollback();

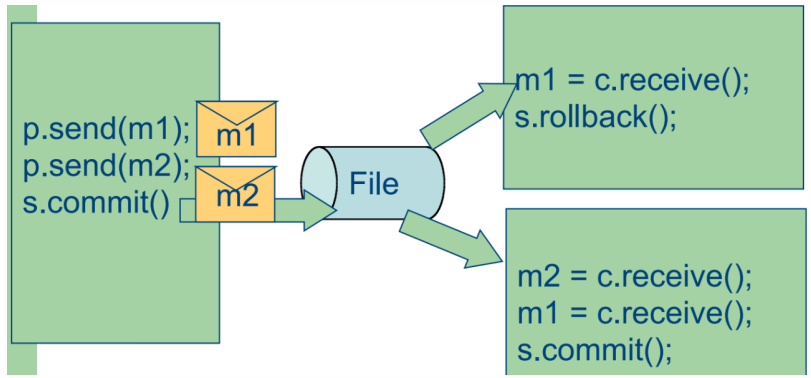
4. Mécanisme de Requête/Réponse
Gestion des transactions

- Dès que la session est créée, une transaction commence.
- Après chaque commit ou rollback une nouvelle transaction commence
- Si on ferme la session/connexion sans avoir fait de commit toutes les opérations sont annulées !

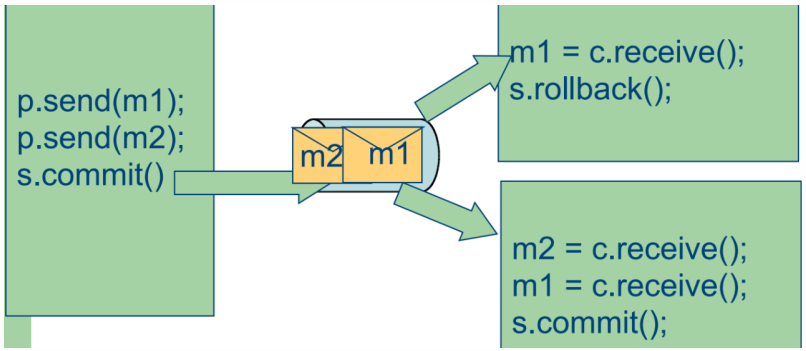
4. Mécanisme de Requête/Réponse
Gestion des transactions

- Lorsqu'on fait un commit, les messages produits sont envoyés et les messages reçus sont acquittés.
- Lorsqu'on fait un rollback, les messages produits sont détruits et les messages reçus sont récupérés par le fournisseur et livrés à nouveau lors de prochains receive (sauf si ils ont expirés).
- On peut faire des send et receive dans la même transaction mais il faut qu'ils soient indépendants.
- Si un receive correspond au traitement d'un message envoyé ça va bloquer puisque le message n'est envoyé que lors du commit

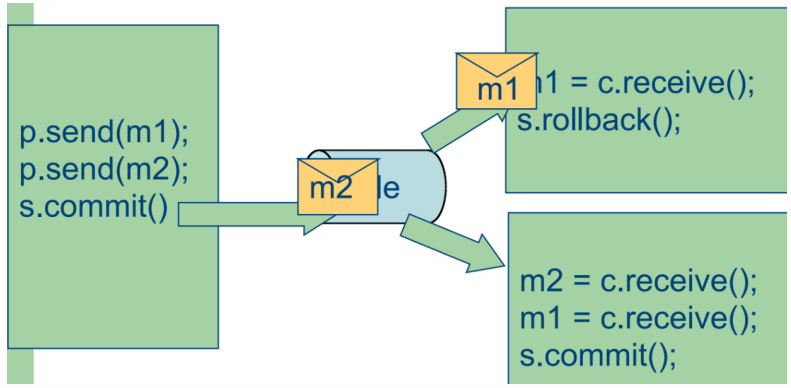
4. Mécanisme de Requête/Réponse
Gestion des transactions



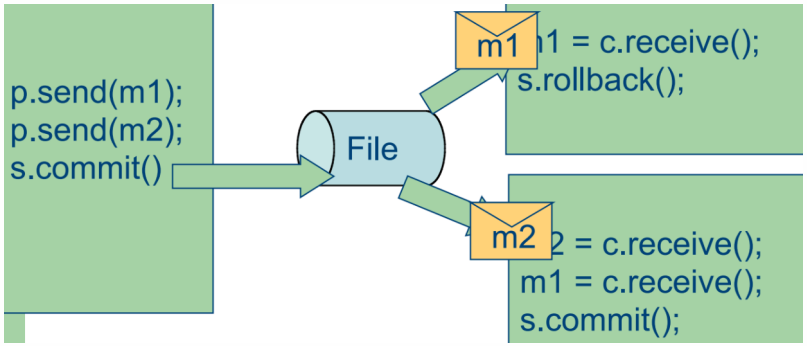
4. Mécanisme de Requête/Réponse
Gestion des transactions



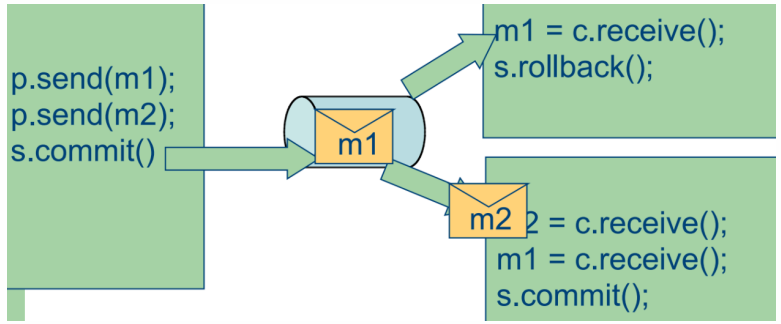
4. Mécanisme de Requête/Réponse
Gestion des transactions



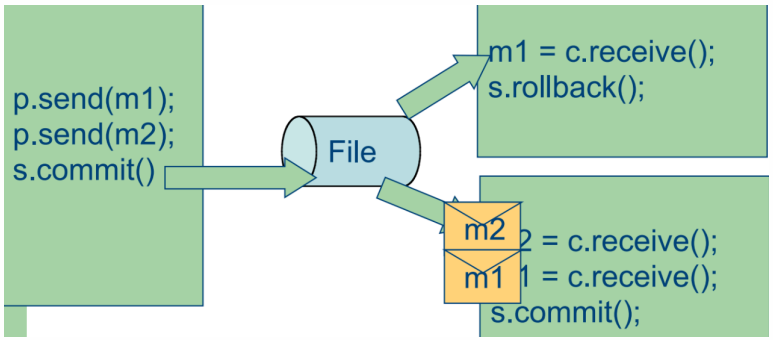
4. Mécanisme de Requête/Réponse
Gestion des transactions



4. Mécanisme de Requête/Réponse
Gestion des transactions



4. Mécanisme de Requête/Réponse
Gestion des transactions



Exemple Complet
Producteur (ici avec gestion de transaction)

```
public static void main(String[] args) {
Context context = null;
ConnectionFactory factory = null;
Connection connection = null;
String factoryName = "ConnectionFactory";
String destName = null;
Destination dest = null;
int count = 1;
Session session = null;
MessageProducer sender = null;
String text = "Message ";
if (args.length < 1 || args.length > 2) {
System.out.println
("usage: Sender <destination> [count]");
System.exit(1);
}
destName = args[0];
if (args.length == 2) {
count = Integer.parseInt(args[1]);
}
```

Exemple Complet

Producteur (ici avec gestion de transaction)

```
try {
// création du contexte JNDI.
context = new InitialContext();
// recherche de la ConnectionFactory
factory = (ConnectionFactory)
context.lookup(factoryName);
// recherche de la Destination
dest = (Destination) context.lookup(destName);
// création de la connexion
connection = factory.createConnection();
// création de la session avec transaction
session = connection.createSession(true,
Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);
// création du producteur
sender = session.createProducer(dest);
// démarrage de la connexion (optionnel ici)
connection.start();
try {
for (int i = 0; i < count; ++i) {
TextMessage message = session.createTextMessage();
message.setText(text + (i + 1));
sender.send(message);
System.out.println("Sent: " + message.getText());}
session.commit();
} catch(Exception e) {
session.rollback();}
} catch (JMSException exception) {
exception.printStackTrace();
} catch (NamingException exception) {
exception.printStackTrace();
```


Exemple Complet

Producteur (ici avec gestion de transaction)

```
} finally {
// fermeture du contexte
if (context != null) {
try {
context.close();
} catch (NamingException exception) {
exception.printStackTrace();
}}
// fermeture de la connexion
if (connection != null) {
try {
connection.close();
} catch (JMSException exception) {
exception.printStackTrace();
}}}}
```


Exemple Complet

Consommateur (ici asynchrone avec callback)

```
public class SampleListener implements MessageListener {
// à chaque réception cette méthode est appelée automatiquement
public void onMessage(Message message) {
if (message instanceof TextMessage) {
TextMessage text = (TextMessage) message;
try {
System.out.println("Received: " + text.getText());
} catch (JMSException exception) {
System.err.println("Failed to get message text: " + exception);
}}}}
```


Exemple Complet

Consommateur (ici asynchrone avec callback)

```
public static void main(String[] args) {
Context context = null;
ConnectionFactory factory = null;
Connection connection = null;
String factoryName = "ConnectionFactory";
String destName = null;
Destination dest = null;
Session session = null;
MessageConsumer receiver = null;
BufferedReader waiter = null;
if (args.length != 1) {
System.out.println("usage: Listener <destination>");
System.exit(1);}
destName = args[0];
try {
// crée le contexte JNDI
context = new InitialContext();
// cherche la ConnectionFactory
factory = (ConnectionFactory)
context.lookup(factoryName);
// cherche la Desination
dest = (Destination) context.lookup(destName);
// création de la connexion
connection = factory.createConnection();
// création de la session
session = connection.createSession(
false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);
// création du récepteur
receiver = session.createConsumer(dest);
// abonne un “listener”
receiver.setMessageListener(new
SampleListener());
```

Exemple Complet

Consommateur (ici asynchrone avec callback)

```
// démarre la connexion pour commencer la réception asynchrone des messages
connection.start();
System.out.println("Waiting for messages...");
System.out.println("Press [return] to quit");
waiter = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
waiter.readLine();
} catch (IOException exception) {
exception.printStackTrace();
} catch (JMSException exception) {
exception.printStackTrace();
} catch (NamingException exception) {
exception.printStackTrace();
} finally {
// ferme le contexte
if (context != null) {
try {
context.close();
} catch (NamingException exception) {
exception.printStackTrace();
}}
// ferme la connexion
if (connection != null) {
try {
connection.close();
} catch (JMSException exception) {
exception.printStackTrace();
}}}}
```


MERCI DE VOTRE ATTENTION